[19]中华人民共和国专利局

[11] 授权公告号 CN 2191428Y

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 94225762.6

[51]Int.Cl[5]

[45]授权公告日 1995 年 3 月 8 日

G01N 11 / 14

[22]申请日 94.2.8 [24]颁证日 95.1.8

[21]申请号 94225762.6

[73]专利权人 山东淄川电子工业设备厂

地址 255100山东省淄博市淄川区查王乡北石谷村

[72]设计人 秦友权

[74]专利代理机构 淄博市专利代理事务所

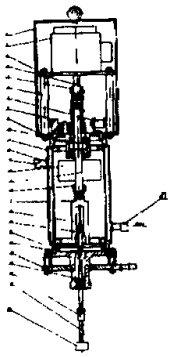
代理人 孙爱华

说明书页数: 附图页数:

[54]实用新型名称 用于测量粘度的扭矩传感器

[57]摘要

一种用于测量粘度的扭矩传感器，由同步电机、测杆、测头组成。同步电机（2）靠法兰盘（3）固定，通过立柱（6）连接固定到上固定盘（9）上，并套装在外罩（1）内，转轴（15）上端通过连轴器（5）与同步电机轴（4）相连，并穿过上固定盘（9），下端通过连轴器（16）与扭矩器（17）相连，变换器（14）固定在转轴（15）上，扭矩器测杆下端连接测头（25），冷却套（11）套装在变换器（14）与扭矩器（17）外围，靠下固定盘（22）连接固定，变换器（14）的电源输入，信号输出通过电刷支架（8）与插头（7）相连。



权　利　要　求　书

1、一种用于测量粘度的扭矩传感器，由同步电机、测杆、测头组成，本实用新型的特征在于：同步电机(2)靠法兰盘(3)固定，通过立柱(6)连接固定到上固定盘(9)上，并套装在外罩(1)内，转轴(15)上端通过连轴器(5)，与同步电机轴(4)相连，并穿过上固定盘(9)，下端通过连轴器(16)与扭矩器(17)相连，变换器(14)固定在转轴(15)上，扭矩器测杆下端连接测头(25)，冷却套(11)套装在变换器(14)与扭矩器(17)外围，靠下固定盘(22)连接固定，变换器(14)的电源输入，信号输出通过电刷支架(8)与插头(7)相连。

2、按照权利要求1所述的用于测量粘度的扭矩传感器，其特征在于：转轴(15)中部套装有轴承(10)。

3、按照权利要求1所述的用于测量粘度的扭矩传感器，其特征在于：所述的冷却套(11)下部设有进水咀(27)，上部设有出水咀(12)。

4、按照权利要求1所述的用于测量粘度的扭矩传感器，其特征在于：扭矩器(17)由弹簧片(18)、摆环(19)、上顶针(28)、下顶针(23)、定位块(29)组成，上顶针固定在摆环(19)上，上端与弹簧片(18)相连，上、下顶针分别顶在定位块(29)的上下孔内，摆环在定位块外面。

说　　明　　书

用于测量粘度的扭矩传感器

一种用于测量粘度的扭矩传感器，属传感器领域。

目前，随着电子技术的飞速发展，传感器已有多种，但用来测量粘度的传感器还比较少，经检索中国专利信息数据库，相关文献仅有2篇，如中国专利1991年3月27日公开的实用新型专利，粘度传感器，申请人：王希，申请日：90年7月7日，申请号：90216028，是一种将流体粘度转变为电信号的粘度传感器，由测头和测体组成，测头外部为保护套，内部设有弹片，测体中心设有磁滞伸缩弹片，其与测头内的弹片对焊于凹形传递件的凹部两侧，磁滞伸缩弹片外部设有线圈骨架，其上绕有线圈。保护套与测体外部的支撑体螺纹连接，线圈与支撑体之间设有磁路阻件。具有反应速度快、精度高，解决了流体粘度数据的随机采集问题，使粘度的自动控制成为可能，但该粘度传感器存在的最主要问题，是测量小粘度不够精确，且线圈距离测头较近，易受高温影响等问题。

本实用新型的目的，就在于克服现有技术存在的问题，提供一种结构简单、速度快、重复性好、精度高，采用旋转法进行粘度测量的扭矩传感器。

本实用新型的目的，是采用如下方式来实现的：即该扭矩传感器是由同步电机、测杆、测头组成。本实用新型的特征在于：同步电机2靠法兰盘3固定，通过立柱6连接固定到上固定盘9上，并套装在外罩1内，转轴15上端通过连轴器5与同步电机轴4相连，并穿过上固定盘9，下端通过连轴器16与扭矩器17相连，变换器14固定在转轴15上，扭矩器测杆下端连接探头25，冷却套11套装在变换器14与

1003

扭矩器17外围，靠下固定盘22连接固定，变换器14的电源输入，信号输出通过电刷支架8与插头7相连。

所述的用于测量粘度的扭矩传感器，其特征在于：转轴15中部套装有轴承10。

所述的用于测量粘度的扭矩传感器，其特征在于：冷却套11下部设有进水咀27，上部设有出水咀12。

所述的用于测量粘度扭矩传感器，其特征在于：扭矩器17由弹簧片18，摆环19，上顶针28、下顶针23、定位块29组成，上顶针固定在摆环19上，上端与弹簧片18相连，上、下顶针分别顶在定位块29的上下孔内，摆环在定位块外面。

本实用新型的用于测量粘度的扭矩传感器，是采用旋转法进行粘度测量，在测量过程中、速度快、重复性好、精度高，由于传感器本身几乎无摩擦，因此对于小粘度的测量非常精确、粘度测量误差仅为<±4%，测量范围宽，温度测量范围900℃～1800℃，粘度测量范围0.1～500Pa.S。

工作原理是：将测头置于被测液体内一定深度，接通电源，同步电机带动转轴及相连的测杆、测头转动，在被测液体粘滞力的作用下，使测头与液体产生摩擦，从而随流体粘滞力的大小产生扭矩，粘度传感器就是这个原理而设计的。传感器是由机械弹性模量产生变化时，转换成微弱电信号按一定的线性规律变化，即粘度越大，测头的扭矩就越大，传感器的输出就越大，当粘度越小时，测头在被测液体内的扭矩就越小，传感器输出信号就越小。

图1是本实用新型用于测量粘度的扭矩传感器结构示意图，是本实用新型的最佳实施例。

图2是本实用新型用于测量粘度的扭矩传感器扭矩器17内部结构示意图。

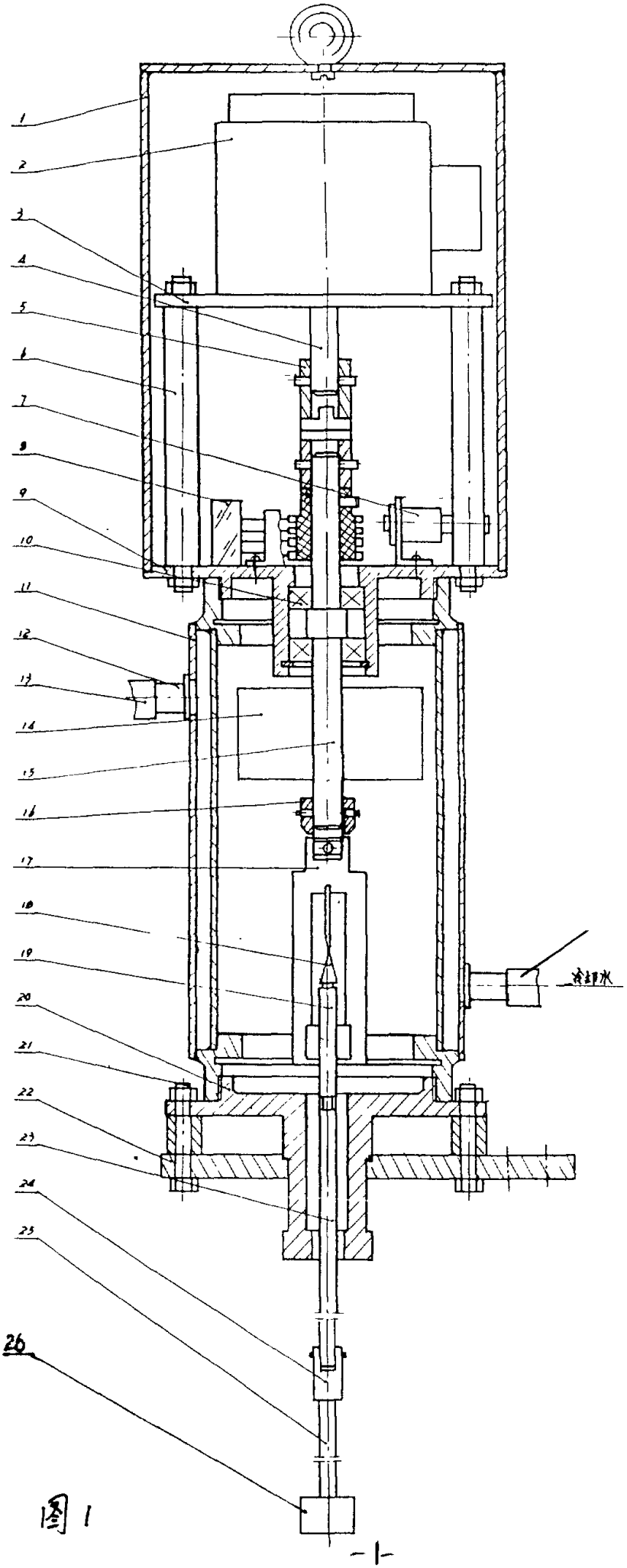
图1～2是本实用新型的最佳实施例。

其中：1外罩、2同步电机、3法兰盘、4电机轴、5连轴器、 6立柱、 7电源插头、 8电刷支架、9上固定盘、10轴承、11冷却套、12上出水口、13水管、14变换器、15转轴、16连轴器、17扭矩器、18弹簧片、19摆环、20下端盖、21连接螺钉、22下固定盘、23下顶针、24方接头、25测杆、26测头、27进水口、28上顶针、29定位块。

下面结合附图1、2对本实用新型的测量粘度用扭矩传感器作进一步说明：

按图1、2所示制作而成的用于测量粘度的扭矩传感器，当接通电源时，同步电机2转动，同时带动转轴15、测杆25、测头26转动，由于被测液体有一定粘度，因此，测头在液体内产生阻力、反应到传感器上，即扭矩器产生扭矩，该扭矩力通过变换器转换成电信号再通过电刷支架8连接到插头7，通过插头7传递到微机进行处理，并在显示器显示出来，从而测出被测液体粘度。

说　明　书　附　图



1004
93.1

图 1

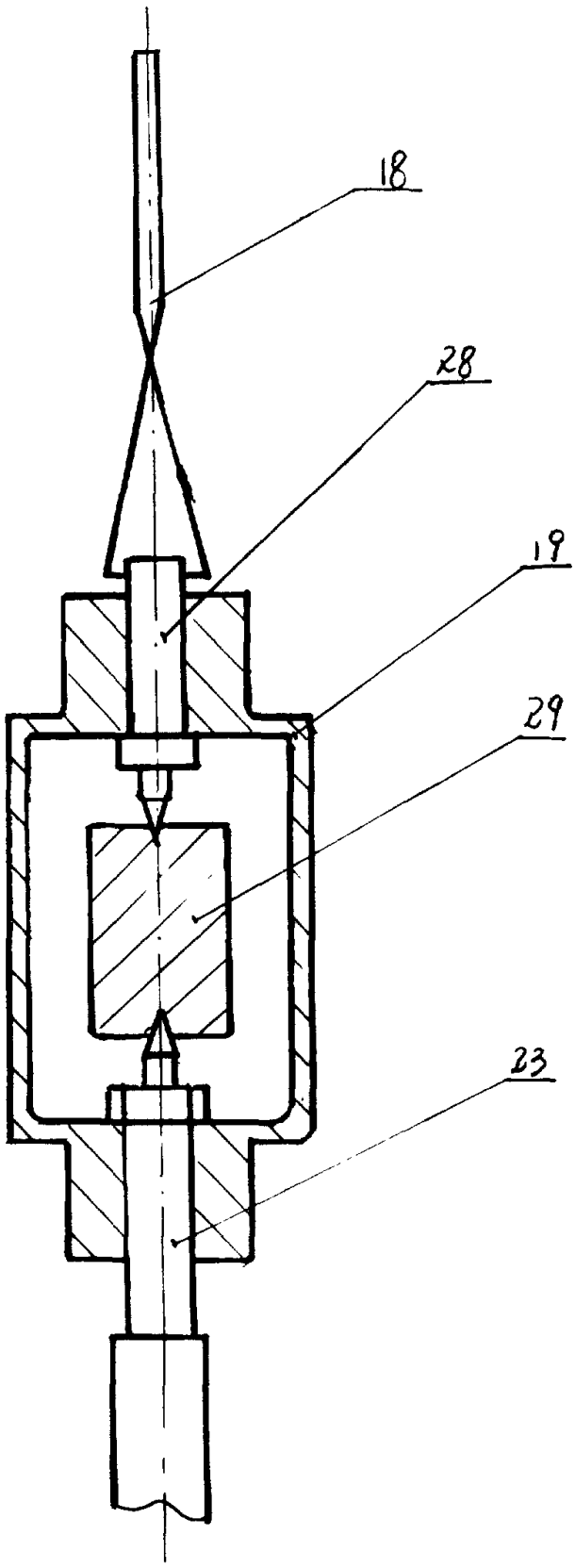


图 2